

Formulario para examen de Gualberto

Perceptron: Clasificación lineal/binaria simple y doble

$$y = mb + b$$

$$m = \frac{(y_2 - y_1)}{(x_2 - x_1)}$$

$$z = mx - y + b \quad | \quad 0 = mx - y + b \quad | \quad \text{Vector } W = [m, -1]$$

Método de Kramer:

Función de activación de escalón simétrico sobre los datos primero. Para tener (1s, -1s)

$$y = W_0 X_0 + W_1 X_1 + \dots + W_n X_n$$

$$e = \hat{y} - y \quad \text{Función de error, donde } \hat{y} \text{ es el valor esperado}$$

Si $e \neq 0$ entonces recalcular W

$$W_i = W_i + (\eta * e * x_i)$$

Red de Hopfield:

$$W_{ij} = \left\{ \frac{1}{N} \sum_{s=0}^{M-1} C_j^s C_i^s \right\}$$

Red de Hamming:

Red asociativas (LAM y BAM):

- **LAM (Linear Associative Memory):**

$$W_{ij} = \sum_{m=1}^M (2a_i^m - 1)(2b_j^m - 1)$$

bias

$$\theta_i = -\frac{1}{2} \sum_{j=1}^{N2} W_{ij}$$

- **BAM (Bidirectional Associative Memory):**

$$W_{ij} = \sum_{m=1}^M x_i^m y_j^m$$